静电

物理竞赛一轮讲义

第五讲

电介质与电场中的能量

2026

目录

第五讲　电介质与电场中的能量 **1**

5.1　极化与电场的自洽 1

5.2　分区介质的电容 3

5.3　插入过程的约束与能量 4

5.4　极化方程的积分检查 7

5.5　非平面介质的边界模型 9

5.6　例题与分析 12

5.7　本讲小结 29

5.8　练习 30

练习解答 33

第五讲　电介质与电场中的能量

5.1　极化与电场的自洽

5.1.1　束缚电荷并不是新的自由电荷

绝缘介质内部的电荷不能像金属中的自由电子那样宏观迁移，但正负电荷的中心可发生微小相对位移，或原有电偶极子可转向。单位体积的电偶极矩定义为极化强度 $\boldsymbol{P}$。均匀极化介质内部相邻偶极子的正负端相互抵消，表面留下束缚电荷；非均匀极化时内部也可出现净束缚电荷。

先看真实介质边界：单位面积上没有被邻近偶极端抵消的电荷，等于极化强度沿外法向的分量，所以表面密度为 $\sigma_b = \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}$，其中 $\boldsymbol{n}$ 从介质指向外部。以沿右方向极化的平板为例，左表面负、右表面正；束缚电荷形成的场通常与原外场相反，使介质中的总场减弱。这个减弱不能靠把自由电荷“变少”解释，自由电荷与束缚电荷应分别记录。

图 5.1 把介质看成一列列偶极子。内部相邻的正负端抵消，左、右边界才留下与外法向对应的束缚电荷；箭头 $\boldsymbol{E}_b$ 指向左，体现极化反馈。

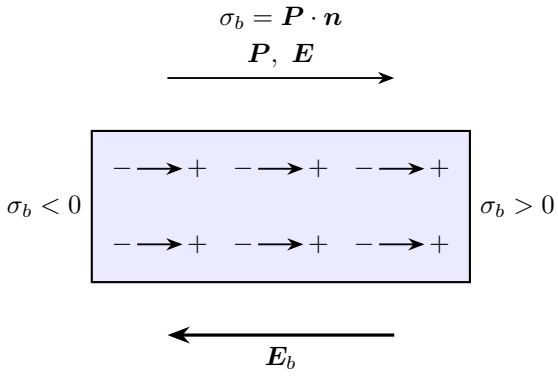


图 5.1: 沿右极化的介质：内部偶极端电荷相消，边界保留负、正束缚电荷

再看介质内部，设 $\boldsymbol{P} = P_x(x)\boldsymbol{e}_x$ 随 x 缓慢变化。图 5.2 取截面积为 S、厚度为 Δx 的薄柱。两端邻接偶极的端电荷不能完全抵消，留在薄柱内部的净束缚电荷为

$$\Delta Q_b = S[P_x(x) - P_x(x+\Delta x)], \qquad \rho_b = \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta Q_b}{S\Delta x} = -\frac{\mathrm{d}P_x}{\mathrm{d}x}.$$

这里的两截面是计算用的内部截面，不是新增的真实介质边界；不能再把它们各自当作带有独立表面电荷的外表面。

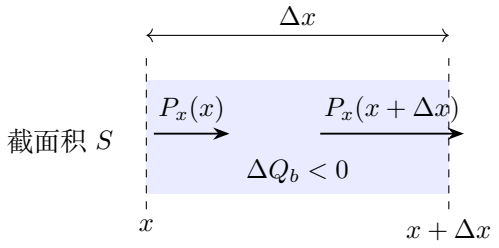


图 5.2: 极化端电荷的抵消差：右端极化较强时，薄柱内部留下负束缚电荷

若 P_x 沿 x 增大，上式为负，与图中的剩余负端电荷一致。对三维小长方体的三对面分别作同样的相消计算，再除以体积，得到

$$\rho_b = -\left(\frac{\partial P_x}{\partial x} + \frac{\partial P_y}{\partial y} + \frac{\partial P_z}{\partial z}\right) \equiv -\nabla \cdot \boldsymbol{P}.$$

括号内称为极化强度的散度，比较的是各分量沿自身方向的变化，并非只看 $\boldsymbol{P}$ 的大小是否随位置变化。例如纯球对称径向极化 $\boldsymbol{P} = P_r(r)\boldsymbol{e}_r$，薄球壳两面的面积也随 r 改变，故

$$\Delta Q_b = 4\pi r^2 P_r(r) - 4\pi (r+\Delta r)^2 P_r(r+\Delta r), \qquad \rho_b = -\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}(r^2 P_r)}{\mathrm{d}r}.$$

因此 $P_r \propto r^{-2}$ 时，远离原点的体束缚电荷仍为零；真实内、外表面的束缚电荷应另用外法向公式计算。

线性、各向同性介质在适当场强和温度范围内可写 $\boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \chi_e \boldsymbol{E}$，从而 $\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} = \varepsilon \boldsymbol{E}$，$\varepsilon = \varepsilon_0(1+\chi_e) = \kappa \varepsilon_0$。这里 $\boldsymbol{E}$ 是极化建立后的总场。若用未极化外场代替右端的总场，就会把反馈关系算错。对于各向异性、非线性或有明显滞后的介质，单一常数 κ 不足以描述行为，本讲不使用这些简化式。

5.1.2　电位移的高斯定理与边界条件

把 $\nabla \cdot (\varepsilon_0 \boldsymbol{E}) = \rho_f + \rho_b$ 与束缚电荷关系合并，得到 $\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho_f$，积分形式 $\oint \boldsymbol{D} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = Q_f$。电位移的通量只对应自由电荷，而电场的高斯通量对应全部电荷。只有在介质均匀、对称性足以确定场分布时，才能方便地从 $\boldsymbol{D}$ 直接求 $\boldsymbol{E}$。

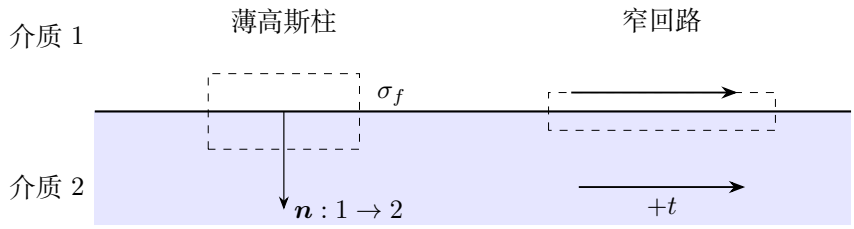


图 5.3: 跨界面高斯柱确定法向跳变，窄回路确定切向连续

按图 5.3 把 $\boldsymbol{n}$ 从介质 1 指向介质 2。高斯柱两端通量为 $D_{2n}\Delta S - D_{1n}\Delta S$，所以 $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$；沿界面取窄闭合回路，静电场环流零，得 $E_{2t} = E_{1t}$。若界面无自由面电荷，法向 D 连续，切向 E 连续，但法向 E 一般不连续。例如场垂直两层介质时 $\varepsilon_1 E_1 = \varepsilon_2 E_2$；场平行界面时两侧 E 相同而 D 不同。所谓“介质中场除以 κ”必须说明自由电荷与几何约束，不能在任何接线下无条件套用。

金属表面与介质相邻时，金属内部场零，介质侧 $D_n = \sigma_f$；介质表面的 σ_b 与金属自由电荷不是同一个量。两者可能贴近，却应按各自定义和法向分别求符号。

5.2 分区介质的电容

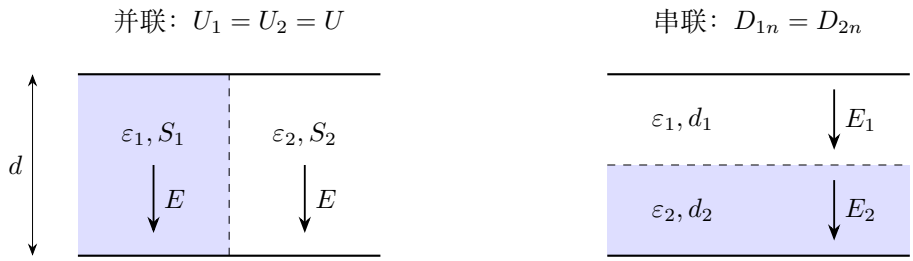


图 5.4: 场平行分区界面时同电压，场垂直分层界面时同法向电位移

5.2.1 平行于场的界面与并联分区

图 5.4 左图中，不同介质各占极板的一部分面积，并都贯穿同一间距 d，各部分跨同一电势差 U，所以场同为 $E = U/d$。第 i 区自由电量为 $Q_i = \varepsilon_i S_i E$，总量相加给 $C = \sum_i \varepsilon_i S_i / d$。介电常数较大的区域在相同电压下分得更多自由电荷，不能仍把自由面密度设为全板均匀。

这相当于各区电容并联，但其依据是每区电压相同，且忽略交界附近的边缘效应。界面与场平行时，均匀极化的 $\boldsymbol{P}$ 与界面法向垂直，该界面没有由 $\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}$ 产生的束缚面电荷；介质与极板相接的端面则有束缚电荷。

5.2.2　垂直于场的界面与串联分层

图 5.4 右图中，介质沿厚度分层，各层面积 S、厚 d_i，界面无自由面电荷，则各层 $D = Q/S$ 相同，$E_i = Q/(\varepsilon_i S)$。电压逐层相加，

$$U = \frac{Q}{S}\sum_i \frac{d_i}{\varepsilon_i}, \qquad C = \frac{S}{\sum_i d_i/\varepsilon_i}.$$

介电常数小的一层承担更大的场强。薄空气隙即使厚度很小，也可能先达到击穿场；评估耐压应逐层求 E_i，不能只比较总平均场 U/d。

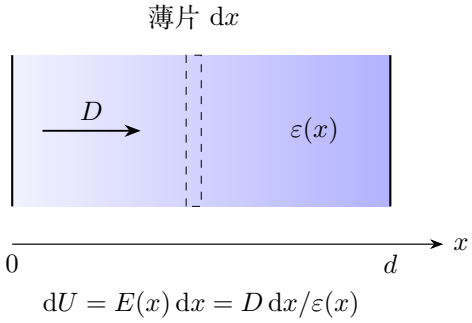


图 5.5: 连续分层的薄片微元与沿法向变化的电场

图 5.5 中每片共享相同 D，其微小电压降相加形成总电压。

若介电常数沿法向连续变化，分层极限给

$$C = \frac{S}{\int_0^d \mathrm{d}x/\varepsilon(x)}, \qquad V(0) - V(x) = \frac{Q}{S}\int_0^x \frac{\mathrm{d}x'}{\varepsilon(x')}.$$

连续变化时还可由 $P = D - \varepsilon_0 E$ 求 $\rho_b = -\,\mathrm{d}P/\,\mathrm{d}x$，这展示了体束缚电荷与非均匀场之间的联系。

5.3　插入过程的约束与能量

5.3.1　先判断电源是否仍相连

一只电容从 C_0 变为 $C_1 > C_0$，若断开电源，Q 固定，电压按 Q/C 降低，场能由 $Q^2/(2C_0)$ 降到 $Q^2/(2C_1)$。若始终接恒压源，U 固定，电量由 C_0U 增至 C_1U，场能反而增加 $\frac{1}{2}(C_1 - C_0)U^2$；但电源作功 $(C_1 - C_0)U^2$，另一半可转为机械功。因此两种情况下介质都可被吸入，不能仅凭场能增减判断力的方向。

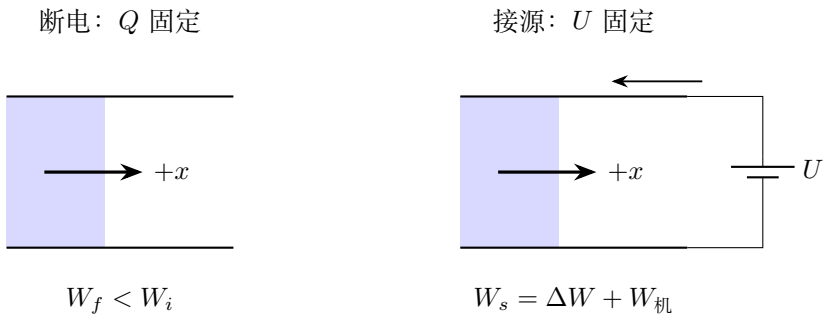


图 5.6: 同样插入介质，断电和接源决定不同的电荷流动

图 5.6 右侧源向正极补充电荷；两种条件下 C 都增大，故都可吸入介质，但场能变化的符号不同。

对理想刚性、无损介质，建立场的微功密度为 $\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{D}$。对于各向同性线性介质，固定介电常数 ε，并沿固定方向从零缓慢建立电位移，则 $E'=D'/\varepsilon$，所以

$$w=\int_0^D E'\,\mathrm{d}D'=\frac{1}{\varepsilon}\int_0^D D'\,\mathrm{d}D'=\frac{1}{\varepsilon}\left[\frac{D'^2}{2}\right]_0^D=\frac{D^2}{2\varepsilon}=\frac{1}{2}\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}.$$

一半的乘积来自线性关系下的这个积分；非线性介质须使用实际的 $E(D)$。介质的极化响应已含在此能量中，不能又另加一份同样的“极化能”而重复计算。

5.3.2 用电容随位置的变化求吸入力

介质沿 x 方向插入，令插入深度增大对应 x 增大。理想平行板矩形板宽 b、长 L、间距 d，厚度恰填满间隙的介质相对介电常数 κ，忽略边缘后

$$C(x)=\frac{\varepsilon_0 b}{d}[L+(\kappa-1)x],\qquad C'(x)=\frac{\varepsilon_0 b}{d}[0+(\kappa-1)\cdot 1]=\frac{\varepsilon_0 b(\kappa-1)}{d}>0.$$

定压时 $F_x=U^2C'/2$ 为常数，定量时 $F_x=Q^2C'/(2C^2)$ 随插入逐渐减小。这个受力虽由电容整体变化求得，真实力主要与入口附近的非均匀场有关；“忽略边缘对电容的微小修正”不等于入口没有力。

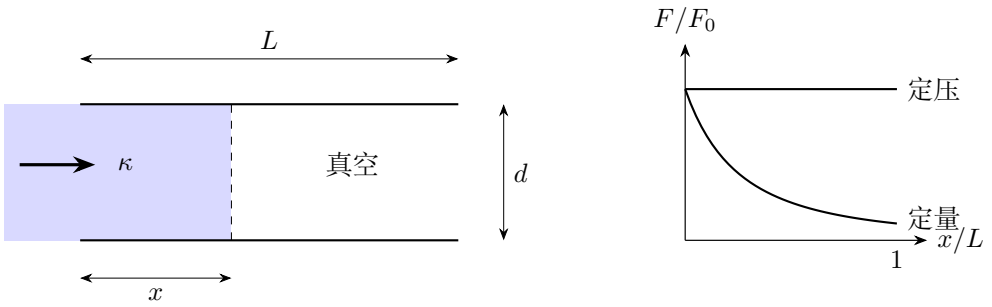


图 5.7: 插入几何决定电容的导数，定量与定压的力沿不同曲线变化

图 5.7 以相同初态比较，示意取 $\kappa = 3$；定压力不变，定量力随 $C(x)$ 增大而减小。入口附近的非均匀场承担实际吸入力。

准静态拉出时外力与吸入力反向，外功可由对应势能或电源功求得。若释放介质并让它加速，应明确是否仍接电源、是否有电阻损耗、是否忽略介质形变。把准静态外功直接等同于任何真实快速过程的动能，可能遗漏其他能量通道。

5.3.3　导体插片与介质插片的区别

导体内部静电场为零，厚度 t 的中性金属板完全插入板间且不接触两极时，电压只降在剩余总厚度 $d - t$ 的真空间隙上，故 $C = \varepsilon_0 S/(d - t)$。它可视为 $\kappa \to \infty$ 的理想分层极限，但其自由电荷会迁移到两面，与有限 κ 介质的微观极化机制不同。

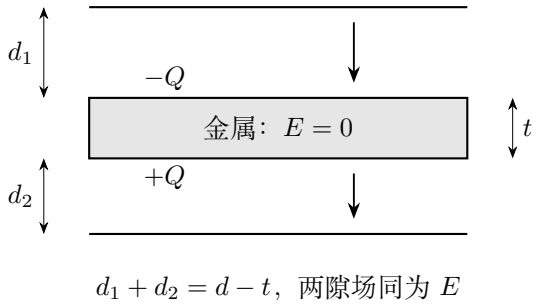


图 5.8: 中性金属片的两面感应电荷与剩余真空间隙

图 5.8 中金属片内不承担电压，$U = E(d_1 + d_2)$，因此只剩两侧真空厚度之和进入电容。

只要金属插片保持中性、面积与极板相同、忽略边缘，插片在法向的位置不改变两真空间隙厚度之和，也不改变电容。若插片带净电荷，两侧电场不等，位置可

影响势差与受力；若横向只插入一部分面积，则应把已插入区与未插入区并联，不能把整板间距直接改成 $d-t$。

5.4 极化方程的积分检查

5.4.1 束缚总电荷与各界面符号

有限介质本来中性，极化只分离内部正负电荷，不会凭空增加净量。由 $\rho_b=-\nabla\cdot\boldsymbol{P}$ 与 $\sigma_b=\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}$，体束缚量和全部边界束缚量之和为零。这提供一个实用核验：若某题求得一面正、另一面负且大小不同，就要检查是否遗漏体束缚电荷或另一个边界。

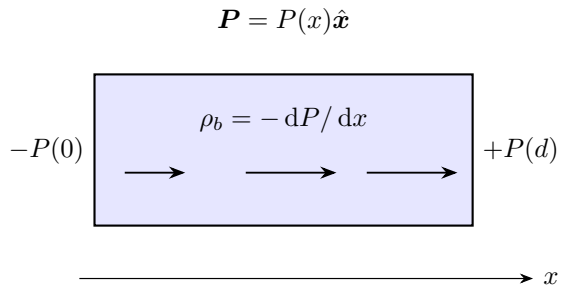


图 5.9: 非均匀一维极化的体电荷必须和两端面一起求和

图 5.9 中，截面积为 S，沿 x 方向把体密度逐层相加：

$$Q_{b,\text{体}}=\int_0^d \rho_b(x)S\,\mathrm{d}x=-S\int_0^d P'(x)\,\mathrm{d}x=-S[P(x)]_0^d=-S[P(d)-P(0)].$$

左端外法向沿 $-x$，面电量为 $-SP(0)$；右端外法向沿 $+x$，面电量为 $SP(d)$。两端面之和与体电量恰好相消。

均匀介质并不保证 $\boldsymbol{P}$ 空间均匀。带点电荷的均匀介质中，$\boldsymbol{P}$ 随半径变化；在无自由体电荷的区域，$\nabla\cdot\boldsymbol{D}=0$，均匀 ε 又使 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$，因此 ρ_b 在该区域为零，尽管 $P(r)$ 不恒定。这与一维渐变介质的体束缚密度不同，应使用散度而不是只凭某个分量随位置变化判断。

介质在金属内外的法向也不可混用。金属自由电荷公式用从金属指向介质的法向，介质束缚面电荷用从介质指向金属的法向，两者方向相反。正极板附近常出现正自由电荷与负束缚电荷，它们不相等，差额共同形成真空电场的法向跳变。

5.4.2　等效介电常数依赖场的方向

将两种材料作细密层状复合时，场平行分层面，两种材料同 E，平均 D 给 $\varepsilon_{\parallel} = f\varepsilon_1 + (1-f)\varepsilon_2$；场垂直层面，两者同 D，平均 E 给 $1/\varepsilon_{\perp} = f/\varepsilon_1 + (1-f)/\varepsilon_2$。即使每种材料各自各向同性，层状组合的整体响应仍可具有方向差异。

本讲按面积和厚度的电容公式就是这两种平均的直接表现。只有明确外场方向与层状结构，才能谈某一等效介电常数。把体积分数简单加权用于任意方向，会高估垂直层面的电容，并低估低介电常数层的局部场。

5.4.3　机械运动中的能量函数选择

把场能写为 $W(Q,x) = Q^2/[2C(x)]$。分别固定另一个自变量求偏导：

$$\left(\frac{\partial W}{\partial Q}\right)_x = \frac{2Q}{2C(x)} = \frac{Q}{C(x)} = U,$$
$$\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)_Q = \frac{Q^2}{2}\left[-C(x)^{-2}C'(x)\right] = -\frac{Q^2C'(x)}{2C(x)^2}.$$

因此

$$\mathrm{d}W = U\ \mathrm{d}Q - \frac{Q^2C'(x)}{2C(x)^2}\ \mathrm{d}x = U\ \mathrm{d}Q - F_x\ \mathrm{d}x.$$

第一项是电源输入，第二项是场对机械的输出。定量时第一项为零。定压时令 $G = W - UQ$，逐项微分得

$$\mathrm{d}G = \mathrm{d}W - U\ \mathrm{d}Q - Q\ \mathrm{d}U = -F_x\ \mathrm{d}x - Q\ \mathrm{d}U.$$

代入 $Q = CU$，有 $G = -C(x)U^2/2$；固定 U 后，

$$F_x = -\left(\frac{\partial G}{\partial x}\right)_U = -\left[-\frac{U^2}{2}C'(x)\right] = \frac{U^2}{2}C'(x).$$

这个变换并没有说场能为负，而是把外电源在固定电压条件下的能量交换计入了有效函数。

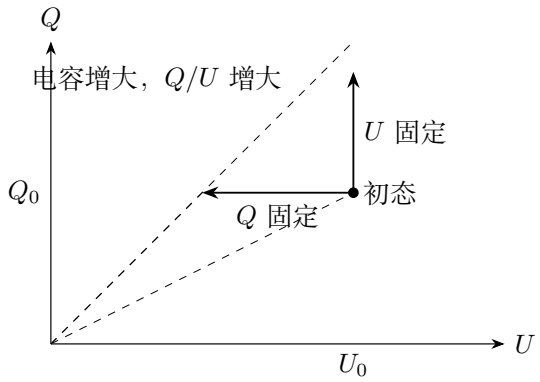


图 5.10: 相同初态出发的两种约束在电荷—电压平面上的路径

图 5.10 显示，定量路径上电压降低，定压路径上电量增加；两者不能在同一个微分中同时固定。

在计算吸力时，定量与定压给相同瞬时物理力；在计算整个过程的功时，必须沿对应的约束曲线积分。把 U 当常量对 $Q^2/(2C)$ 求导，或把 Q 当常量对 $CU^2/2$ 求导却同时让另一个量保持不变，都是把不相容条件放在同一个微分中。

5.5 非平面介质的边界模型

5.5.1 介质球的退极化作用

均匀、线性、各向同性介质球放入均匀外场后，先检验均匀极化能否与内部总场自洽。沿极化轴取极角 θ，若 $\boldsymbol{P}$ 均匀，则体束缚电荷为零，球面有 $\sigma_b = \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n} = P\cos\theta$。仅凭正负分区能够判断反馈场的方向，却还不能得到球内场的大小。

为求这个场，将均匀极化球表示成两个半径 R、体密度分别为 $+\rho$ 和 $-\rho$ 的球，球心由同一点分别平移 $+\boldsymbol{\delta}/2$ 和 $-\boldsymbol{\delta}/2$。图 5.11 将位移放大画出。重叠区域正负电荷抵消；表面沿法向留下的薄层厚度为 $\boldsymbol{\delta}\cdot\boldsymbol{n}$，因此在 $\delta\to 0$、$\rho\boldsymbol{\delta} = \boldsymbol{P}$ 保持不变的极限中，恰好得到 $\sigma_b = \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}$。

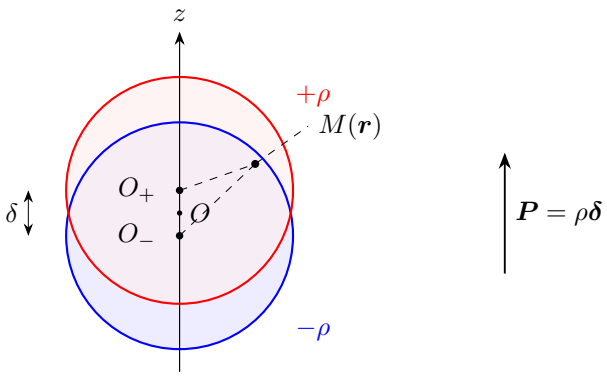


图 5.11: 微小错位的均匀正负带电球构成均匀极化球

均匀带电实心球内的场可由高斯定理得到：半径 s 的高斯面包围电荷 $\rho(4\pi s^3/3)$，故 $E\,4\pi s^2 = \rho(4\pi s^3/3)/\varepsilon_0$，即 $\boldsymbol{E} = \rho\boldsymbol{s}/(3\varepsilon_0)$。对图中的内部任意点 M，相对两个球心的位矢分别为 $\boldsymbol{r} - \boldsymbol{\delta}/2$、$\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\delta}/2$，叠加得到

$$\boldsymbol{E}_b = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{\delta}/2) - \frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\boldsymbol{r} + \boldsymbol{\delta}/2) = -\frac{\boldsymbol{P}}{3\varepsilon_0}.$$

位置 $\boldsymbol{r}$ 被消去，所以该场在球内均匀；负号表示它反抗极化，系数 1/3 来自实心球的体积与高斯面的面积之比。这就是球形边界的退极化场。

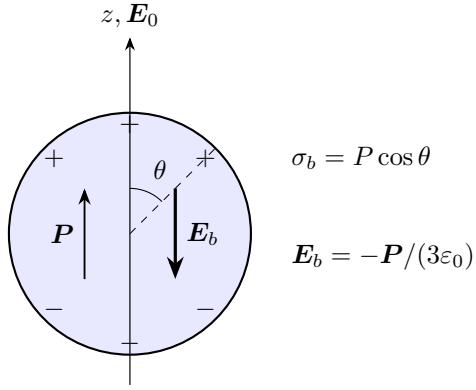


图 5.12: 介质球的极化方向、表面正负区域与反向退极化场

图 5.12 中外法向沿径向，因此正、负半球由 $\cos\theta$ 的符号区分；该表面分布的球内场与极化相反。

内部总场为 $\boldsymbol{E}_{\text{内}} = \boldsymbol{E}_0 + \boldsymbol{E}_b$。代入线性介质关系 $\boldsymbol{P} = \varepsilon_0(\kappa - 1)\boldsymbol{E}_{\text{内}}$，得到

$$\left[1 + \frac{\kappa - 1}{3}\right]\boldsymbol{E}_{\text{内}} = \boldsymbol{E}_0, \qquad \boldsymbol{E}_{\text{内}} = \frac{3\boldsymbol{E}_0}{\kappa + 2}.$$

所得内部场均匀，确实产生起初采用的均匀极化，完成自洽检验。它通常不是 $\boldsymbol{E}_0/\kappa$，因为球形边界与无限介质平板的退极化几何不同。

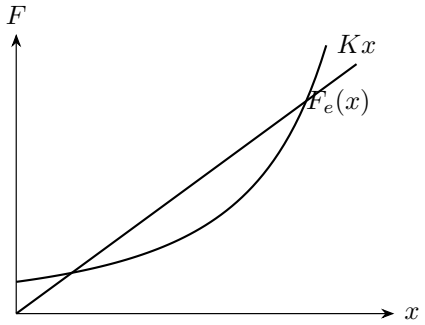
同一个构造还能确定球外势的形式。每个均匀带电球在球外等效为球心点电荷 $\pm Q$，其中 $Q = 4\pi R^3\rho/3$。两球心间距趋零时，电势差的一阶项为偶极势：

$$V_b = \frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{e}_r}{4\pi\varepsilon_0 r^2}, \qquad \boldsymbol{p} = Q\boldsymbol{\delta} = \frac{4\pi R^3}{3}\boldsymbol{P}.$$

因此外部总势由均匀外场势 $-E_0 r\cos\theta$ 与 $\cos\theta/r^2$ 项组成；内部均匀场势正比于 $r\cos\theta$。这里的形式来自电荷构造，原点有限和远处条件则用于核对它们。例 5.11 将把这两种形式代入球面边界条件，求系数并检查内外连接。在线性介电常数为正的静电边值问题中，满足全部场方程和边界条件的场是唯一的，因而这一自洽构造足以确定实际解。

5.5.2 电场力与弹性、重力的竞争

电容随位置增大常使电场力沿同方向增大，外部弹簧或重力可提供反向恢复作用。平衡要求两力相等，稳定还要求稍偏离后合力指向平衡位置。恒压平行板的吸力按隙宽平方的倒数增加，可能比弹簧恢复力增长更快，导致静态失稳；线性弹簧并不能在任意电压下保持平衡。



稳定条件：$F_e' < K$

图 5.13: 平衡须比较力的交点，稳定须比较交点附近的斜率

图 5.13 中，若电力曲线在交点处比恢复力更陡，向吸合方向的小位移会进一步增大合力，平衡便不稳定。

若介质液体被吸进板间，电场机械功转成液柱重力势能。求升高量时，以外部大液池液面为高度零点。板间截面积为 bd，高度 z 处的薄层质量为 $\mathrm{d}m = \rho bd\,\mathrm{d}z$，从液池进入该处增加势能 $gz\,\mathrm{d}m$。把 0 到 x 的各薄层相加：

$$W_g = \int_0^x \rho g b d\, z\,\mathrm{d}z = \rho g b d\left[\frac{z^2}{2}\right]_0^x = \frac{1}{2}\rho g b d x^2.$$

被抬高的体积和各部分的最终高度都在变化，不能把全部液体当作升高同一距离。液面曲率和表面张力可改变边界条件；理想电容法常假设这些影响相对电场和重力可以忽略。

5.6　例题与分析

例 5.1 (半面积填充的自由电荷与极化电荷)**.** 平行板面积 S、间距 d，一半面积为真空，另一半填满相对介电常数 κ 的介质。两板自由电量为 $\pm Q$。求两区场、自由电荷分配以及介质两端的束缚电荷。

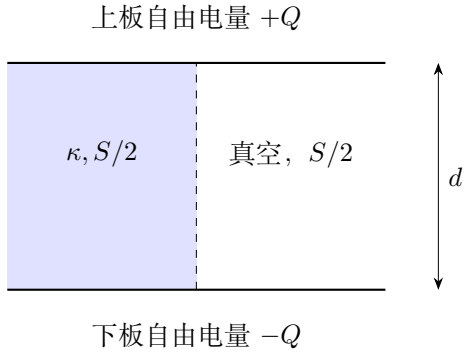


图 5.14: 相同间距、各占半面积的真空区与介质区

解　由共同电压确定两区同场

图 5.14 两区并联，电势差相同，场同为 E。正极自由电量分别为 $Q_v = \varepsilon_0 ES/2$、$Q_d = \kappa\varepsilon_0 ES/2$，故 $Q = \varepsilon_0 ES(1+\kappa)/2$。

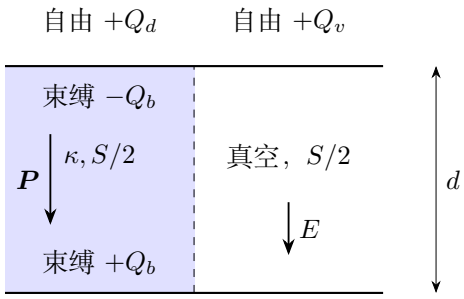


图 5.15: 金属自由电荷与介质端面束缚电荷分别标注

用总自由电量求场强及分配

由图 5.15 得

$$E=\frac{2Q}{\varepsilon_0 S(1+\kappa)},\quad Q_v=\frac{Q}{1+\kappa},\quad Q_d=\frac{\kappa Q}{1+\kappa},\quad C=\frac{\varepsilon_0 S(1+\kappa)}{2d}.$$

按介质外法向求束缚面电荷

介质极化强度 $P=\varepsilon_0(\kappa-1)E$。若场从上板指向下板，介质上端法向向上，所以其束缚电荷为 $-PS/2=-Q(\kappa-1)/(1+\kappa)$，下端相反。介质与真空的竖直界面法向水平，$P_n=0$，无束缚面电荷。正极板上自由电荷分配不均匀，但两区电场相同。

例 5.2 (抽出介质后平衡质子的运动)**.** 两水平极板带固定的等量异号自由电荷，半面积填入介质 $\kappa>1$。真空区中正电质子原在重力与电力作用下平衡，下板正、上板负。缓慢抽出介质，忽略质子自身对场的扰动，判断质子随后运动。

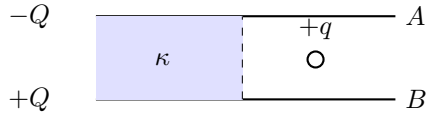


图 5.16: 题设：抽出介质后平衡质子的运动

解　先用初始平衡确定电场与重力的关系

在图 5.16 初态真空区 $E_i=2Q/[(1+\kappa)\varepsilon_0 S]$ 向上，平衡给 $qE_i=mg$。

由断电约束求抽出后的场

两板电量固定，抽出后 $E_f=Q/(\varepsilon_0 S)=(1+\kappa)E_i/2$，比初场强。

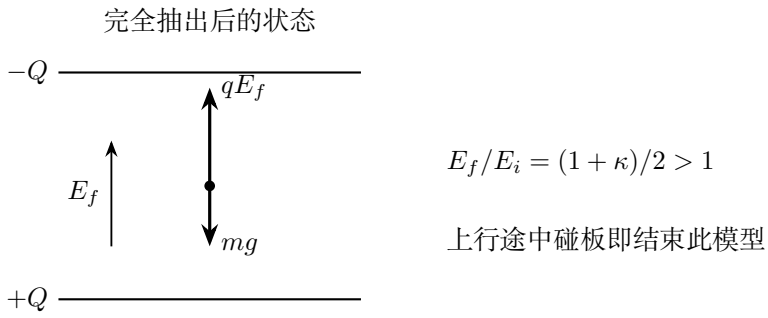


图 5.17: 抽出后质子的向上电力增大，重力保持不变

比较电力与重力并说明运动阶段

图 5.17 最终向上合力 $qE_f - mg = mg(\kappa-1)/2 > 0$，故向上加速。抽出进行时电容已逐渐减小，质子一般已开始上行；若完全抽出前尚未碰板，此后的加速度为 $a = (\kappa-1)g/2$，直到碰到上板或条件改变。若改成恒压连接，抽出前后真空区场均为 U/d，质子仍可平衡。决定结论的是自由电量固定这一条件，不是抽出介质这一动作本身。

例 5.3 (并联电容器接电源后插入介质)**.** 两电容器 C_1, C_2 并联接恒压源 U，在第一只中完全插入介质使电容变为 κC_1，第二只不变。求各自电量变化、电源输送电量、场能增量和可输出机械功。

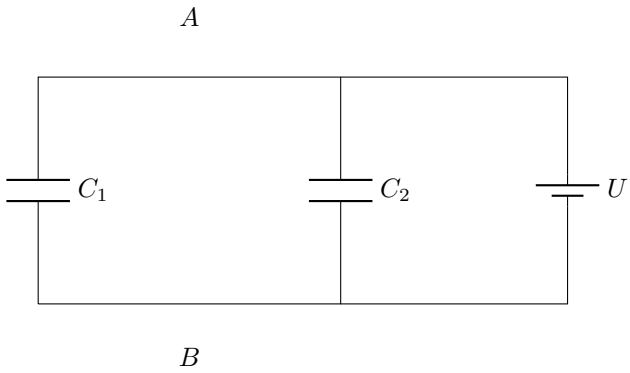


图 5.18: 两只电容与恒压电源的实际并联接线

解　按实际接源条件求两支电量变化

图 5.18 两电容电压始终为 U。第一只电量由 C_1U 增到 κC_1U，第二只仍为 C_2U；所以电源向正极组输送 $\Delta Q = (\kappa-1)C_1U$。

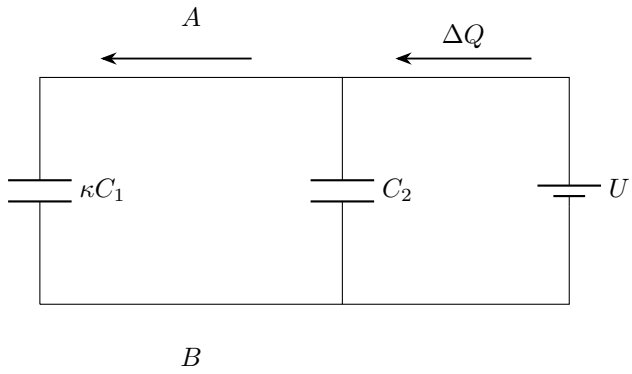


图 5.19: 第一支电容增大，所需额外电荷由电源补充

分别计算电源功与场能变化

在图 5.19 电源功 $W_s = U\Delta Q = (\kappa-1)C_1U^2$, 场能增加 $\Delta W = \frac{1}{2}(\kappa-1)C_1U^2$。

用能量差求场力输出的机械功

理想缓慢插入时，场力向外输出的机械功为 $W_s - \Delta W = \frac{1}{2}(\kappa-1)C_1U^2$；外力作等值负功。第二只虽与第一只相连，其电量并不因此减少，原因是电源补充了所需电荷。

例 5.4 (断电后插入厚金属片)**.** 平行板电容器面积 S、间距 d，先充至 U_0 后断电。插入厚 $t < d$、面积同极板的中性金属片，不接触两极。求电容、场、电压与场能变化，并讨论金属片位置。



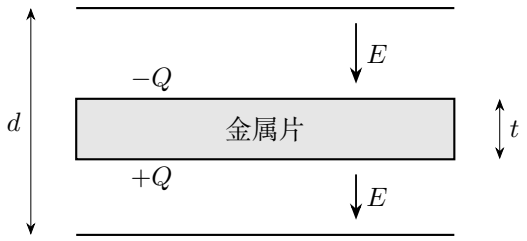
图 5.20: 中性金属片不接触两极，厚度 t 小于原间距 d

解　保留断电后的自由电量

图 5.20 初电量 $Q=\varepsilon_0 S U_0/d$，断电后保持。

由中性与片内零场确定两隙场

金属片两面感应等量异号电荷，片内场零，两个真空间隙仍有同样场 $E=Q/(\varepsilon_0 S)=U_0/d$。



两隙总厚度 $d-t$，片内 $E=0$

图 5.21: 电压只降在两侧真空间隙，片内场为零

求电压、电容及能量并讨论位置

图 5.21 电压只跨剩余总厚度 $d-t$, 所以 $U=U_0(d-t)/d$, 电容 $C=\varepsilon_0 S/(d-t)$, 储能 $W=Q^2(d-t)/(2\varepsilon_0 S)$。场能减少 $Q^2 t/(2\varepsilon_0 S)$，与片在法向放置的位置无关。这里保持不变的是间隙场，不是总电压；若片接触其中一极，连接组的定义发生改变，需要重新写条件。

例 5.5 (孤立平行板拉开到原来的多倍)**.** 电容为 C 的真空平行板充至 U 后断电，准静态将间距变为原来的 $n>1$ 倍。求外力功, 并说明为什么它不是 $CU^2(n^2-1)/2$。

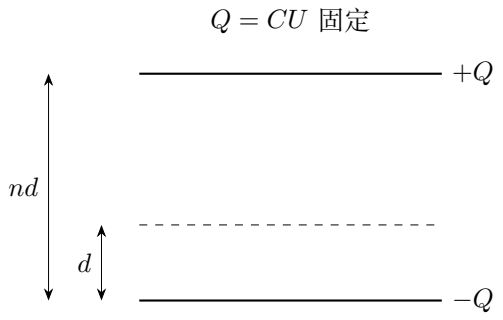


图 5.22: 上板从初始虚线位置准静态移到最终实线位置

解　把初态和末态的电容与电压分别列出

图 5.22 保持 $Q=CU$，间距增大使末电容 $C_f=C/n$，末电压 $U_f=nU$。外力克服吸引，所作功等于场能增加。

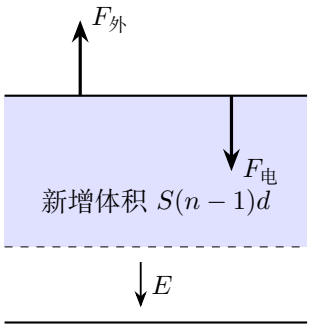


图 5.23: 拉开时场强与力不变，新增体积带来场能增加

在同一状态内使用储能公式

图 5.23 中 $W_i=Q^2/(2C)$，$W_f=Q^2/(2C_f)=nQ^2/(2C)$，故

$$W_{外}=\frac{1}{2}(n-1)CU^2.$$

错误的 n^2 因子来自只替换电压，却把电容仍当作原值；储能式中的 C,U 必须属于同一状态。

用恒力乘位移独立核对

也可用固定场 $E=Q/(\varepsilon_0 S)$ 所产生的恒定吸引力 $F=Q^2/(2\varepsilon_0 S)$ 乘位移 $(n-1)d$ 验证。

例 5.6 (两层介质的场与界面束缚电荷)**.** 两板面积 S、间距 d，厚度各 $d/2$ 的两层介质相对介电常数为 κ_1,κ_2，两极电压 U，界面无自由电荷。求各层场、自由电量及界面束缚密度。

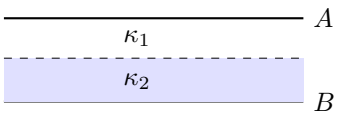


图 5.24: 题设：两层介质的场与界面束缚电荷

解　用界面无自由电荷确定共同电位移

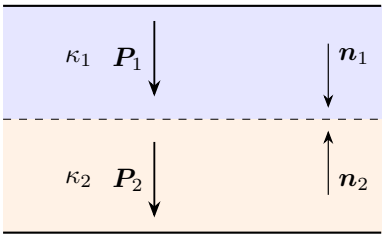
图 5.24 沿场方向从第一层指向第二层。界面法向电位移连续，$D = \kappa_1\varepsilon_0 E_1 = \kappa_2\varepsilon_0 E_2$。

把两层电压相加求场和自由电量

电压 $U = (E_1 + E_2)d/2$，故

$$D = \frac{2\varepsilon_0 U}{d(1/\kappa_1 + 1/\kappa_2)}, \quad E_i = \frac{D}{\kappa_i\varepsilon_0}, \quad Q_f = DS.$$

两层共享 D，各厚 $d/2$



界面总束缚密度 $P_1 - P_2$

图 5.25: 贴邻端面的外法向相反，束缚密度必须代数相加

用两侧相反外法向合计束缚密度

图 5.25 界面第一层的外法向顺场，第二层外法向逆场。各层先由本构关系求极化，$P_i = \varepsilon_0(\kappa_i - 1)E_i = D(1 - 1/\kappa_i)$；两个贴邻束缚面电荷代数相加，

$$\begin{aligned}\sigma_b = P_1 - P_2 &= D\left[\left(1 - \frac{1}{\kappa_1}\right) - \left(1 - \frac{1}{\kappa_2}\right)\right] \\ &= D\left(\frac{1}{\kappa_2} - \frac{1}{\kappa_1}\right) = \varepsilon_0(E_2 - E_1).\end{aligned}$$

它通常不为零，而自由界面密度为零；把这两个不同概念混同会误写成场连续。取 $\kappa_1 = \kappa_2$，界面束缚电荷相消、两层场相同，回到均匀介质。

例 5.7 (部分插入介质的两种受力过程)**.** 矩形极板长 L、宽 b、间距 d，介质 κ 恰填满间隙，已从一侧插入 x。分别在定电压 U、定电量 Q 下求吸入力和从 0 插到 L 的场力功。

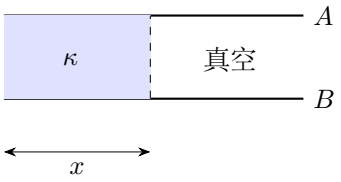


图 5.26: 题设：部分插入介质的两种受力过程

解　由已插入与未插入面积建立电容函数

图 5.26 已插入与未插入部分并联，$C(x)=\alpha[L+(\kappa-1)x]$，其中 $\alpha=\varepsilon_0 b/d$。图 5.27 将 x 增加作为吸入方向。

在恒压条件下计算力与功

保持板的尺寸、κ 与 α 不变，先对电容求导，$C'(x)=\alpha[0+(\kappa-1)\cdot 1]=\alpha(\kappa-1)$。再代入包含电源功的恒压场力式，定压时

$$F_U=\tfrac{1}{2}U^2\alpha(\kappa-1).$$

从完全未插入 $x=0$ 到完全插入 $x=L$，恒力作功为

$$W_U=\int_0^L F_U\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}U^2\alpha(\kappa-1)[x]_0^L=\frac{1}{2}U^2\alpha(\kappa-1)L.$$

这是电源功减场能增量的结果，不能用负的场能导数漏掉电源。

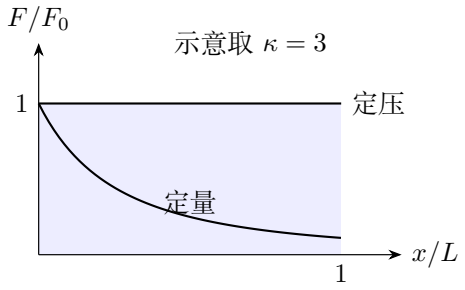


图 5.27: 以相同初态比较定压恒力与定量递减力，曲线面积表示功

在固定电量条件下积分或取能量差

定量时 $F_Q = Q^2\alpha(\kappa-1)/(2C(x)^2)$，沿插入方向为正，且随 x 增大而减小。这次力随位置变化。令 $u = C(x)$，则 $\mathrm{d}u = \alpha(\kappa-1)\,\mathrm{d}x$；当 x 从 0 变到 L 时，u 从 αL 变到 $\alpha\kappa L$。于是

$$\begin{aligned} W_Q &= \int_0^L \frac{Q^2\alpha(\kappa-1)}{2C(x)^2}\,\mathrm{d}x = \frac{Q^2}{2}\int_{\alpha L}^{\alpha\kappa L} u^{-2}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{Q^2}{2}[-u^{-1}]_{\alpha L}^{\alpha\kappa L} = \frac{Q^2}{2}\left[\frac{1}{\alpha L} - \frac{1}{\alpha\kappa L}\right] = \frac{Q^2(\kappa-1)}{2\alpha\kappa L}. \end{aligned}$$

结果也等于定量条件下场能的减少。

检查瞬时力的一致性与过程差别

同一瞬时状态若 $Q = C(x)U$，两种力式给出相同数值；两条过程从此以后因约束不同而沿不同的 $U(x)$ 演化。

例 5.8 (介电常数渐变的平板)**.** 介质填满间隙，$\varepsilon(x) = \varepsilon_0(1+\alpha x/d)$，$0 < x < d$、$\alpha > 0$。板面积 S、自由电量 $\pm Q$，求电容、场、势及体束缚电荷密度。

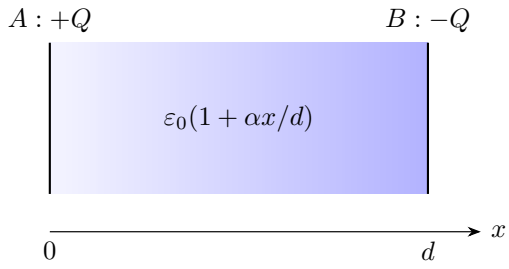


图 5.28: 坐标从正极指向负极，介电常数沿 x 递增

解　先求不随位置变化的电位移

图 5.28 介质体内无自由电荷，$D = Q/S$ 为常数，所以 $E(x) = Q/[\varepsilon_0 S(1+\alpha x/d)]$。

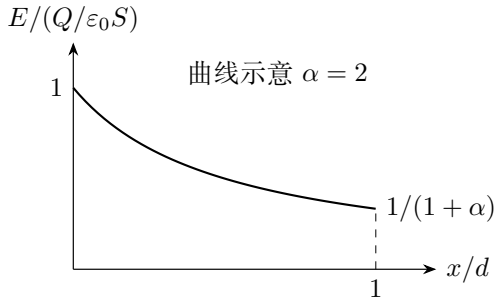
积分电场求电压、电容与电势

沿图 5.29 的 $+x$ 方向积分。用 s 表示积分变量，令 $u = 1+\alpha s/d$，则 $\mathrm{d}s = (d/\alpha)\,\mathrm{d}u$，两端对应 $u = 1$ 和 $u = 1+\alpha x/d$：

$$\begin{aligned} V(0) - V(x) &= \int_0^x \frac{Q\,\mathrm{d}s}{\varepsilon_0 S(1+\alpha s/d)} = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S\alpha}\int_1^{1+\alpha x/d}\frac{\mathrm{d}u}{u} \\ &= \frac{Qd}{\varepsilon_0 S\alpha}[\ln u]_1^{1+\alpha x/d} = \frac{Qd}{\varepsilon_0 S\alpha}\ln(1+\alpha x/d). \end{aligned}$$

令 $x=d$ 得两板电压，再用 $C=Q/U$：

$$U=\frac{Qd}{\varepsilon_0 S\alpha}\ln(1+\alpha),\qquad C=\frac{\varepsilon_0 S\alpha}{d\ln(1+\alpha)}.$$



$\rho_b<0$，末端正面电荷补足总量

图 5.29: D 不变，E 递减，增加的极化对应负体束缚电荷

由极化梯度求体束缚密度

极化 $P=D-\varepsilon_0 E=(Q/S)[1-1/(1+\alpha x/d)]$，固定 Q,S,d,α，对倒数项使用链式法则：

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x}=\frac{Q}{S}\left[-(-1)(1+\alpha x/d)^{-2}\frac{\alpha}{d}\right]=\frac{Q\alpha}{Sd(1+\alpha x/d)^2}.$$

所以 $\rho_b=-\,\mathrm{d}P/\,\mathrm{d}x=-Q\alpha/[Sd(1+\alpha x/d)^2]$。

把全部端面与体电荷合计核验

上端 $P(0)=0$，下端束缚密度 $P(d)=Q\alpha/[S(1+\alpha)]$；体束缚量仍用 $u=1+\alpha x/d$ 积分：

$$Q_{b,\text{体}}=\int_0^d \rho_b S\,\mathrm{d}x=-Q\int_1^{1+\alpha}u^{-2}\,\mathrm{d}u=Q[u^{-1}]_1^{1+\alpha}=-\frac{Q\alpha}{1+\alpha}.$$

下端面电量为 $SP(d)=Q\alpha/(1+\alpha)$，上端面为零，三者之和为零，满足电荷守恒。检查 $\alpha\to 0$ 时，令 $F(\alpha)=\ln(1+\alpha)$，有 $F(0)=0$、$F'(\alpha)=1/(1+\alpha)$，故 $F'(0)=1$。一阶展开为 $\ln(1+\alpha)=\alpha+O(\alpha^2)$，因而 $C=(\varepsilon_0 S/d)/[1+O(\alpha)]\to\varepsilon_0 S/d$，回到真空结果。

例 5.9 (连续介质参数改变的定量与定压能量)**.** 电容器几何不变，介电常数缓慢从 ε_0 增至 $\kappa\varepsilon_0$，初电容 C_0、初电压 U_0。分别在孤立和始终接电源的条件下，求电场能、电源功与可对外作的机械功。

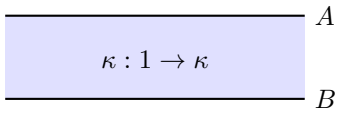


图 5.30: 题设：连续介质参数改变的定量与定压能量

解　固定电量时由场能降低求理想输出

图 5.30 孤立时 $Q=C_0U_0$，末电压 U_0/κ，初末场能为 $W_0=C_0U_0^2/2$ 与 W_0/κ。无电源功，若该参数变化可由理想可逆机械过程实现，场对外作功为 $W_0(1-1/\kappa)$。

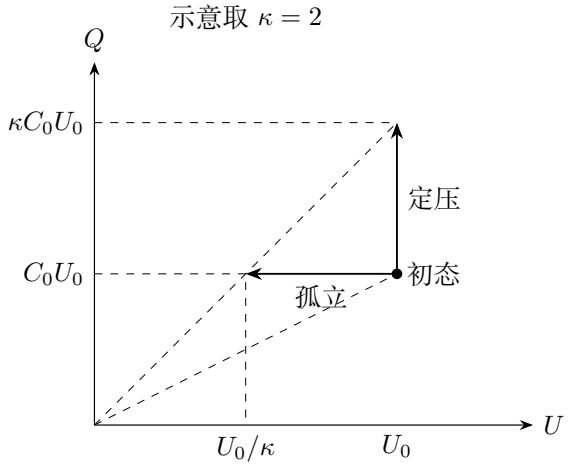


图 5.31: 两条实际约束路径：同电量时降压，同电压时补充电荷

固定电压时同时计入电源功

在图 5.31 定压时末电量 κC_0U_0，场能变为 κW_0；电源功 $C_0U_0^2(\kappa-1)=2W_0(\kappa-1)$，可输出机械功为 $W_0(\kappa-1)$。两者差别来自电源。

明确参数变化对应的物理过程

这里“介电常数改变”必须有具体物理过程。若通过温度变化、相变或外界化学过程改变材料，其热力学能量交换也应计入；仅由电容变化所求的是电场部分及其理想电机械交换，不能无条件说剩余能量全是某个物块动能。

例 5.10 (同轴分层介质的电容与耐压)**.** 同轴电容长度 l，内外半径 a, b，介质 1 在 $a < r < c$、介质 2 在 $c < r < b$，介电常数 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$，击穿场 E_{b1}, E_{b2}。求电容及最大安全电压。

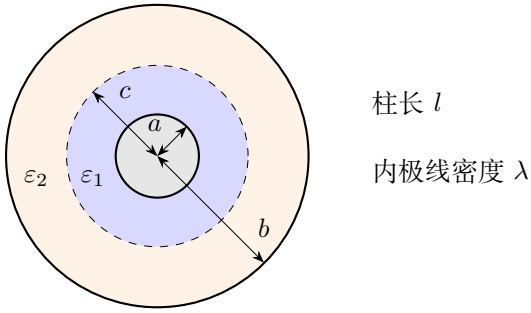


图 5.32: 两层同轴介质的真实半径与分区

解　由同轴高斯面求各层径向场

图 5.32 由圆柱高斯面 $D(r) = \lambda/(2\pi r)$。两区场分别为 $\lambda/(2\pi\varepsilon_i r)$。

分段积分建立电容

沿图中从内极 a 到外极 b 的径向路径，分界 c 两侧的介电常数不同，必须分别积分：

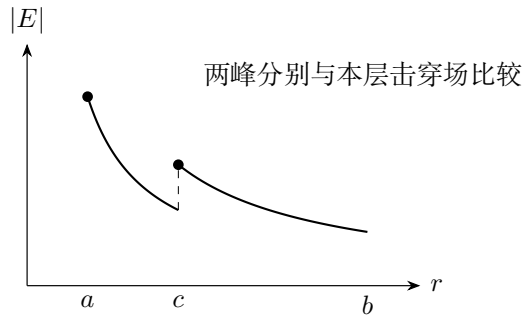
$$U = \int_a^c \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_1 r}\,\mathrm{d}r + \int_c^b \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_2 r}\,\mathrm{d}r.$$

因 $r > 0$，$1/r$ 的原函数为 $\ln r$，两项分别给出

$$[\ln r]_a^c = \ln c - \ln a = \ln(c/a), \qquad [\ln r]_c^b = \ln b - \ln c = \ln(b/c).$$

因此用内极总电量 $Q = \lambda l$ 求得

$$U = \frac{\lambda}{2\pi}\left[\frac{\ln(c/a)}{\varepsilon_1} + \frac{\ln(b/c)}{\varepsilon_2}\right], \quad C = \frac{2\pi l}{\ln(c/a)/\varepsilon_1 + \ln(b/c)/\varepsilon_2}.$$



图示 $\varepsilon_1 > \varepsilon_2$，跳变方向由实际材料决定

图 5.33: 分区内按 $1/r$ 衰减，两层的峰值分别在 a、c 的右侧

逐层检查最大局部场并求安全电压

图 5.33 各区最大场分别在其最小半径处，即第一层 $r = a$、第二层 $r = c$，所以

$$|\lambda| \le 2\pi\varepsilon_1 a E_{b1}, \qquad |\lambda| \le 2\pi\varepsilon_2 c E_{b2}.$$

同时满足两层条件，允许的最大线电荷密度大小为 $\lambda_{\max} = 2\pi \min(\varepsilon_1 a E_{b1}, \varepsilon_2 c E_{b2})$。势差大小随 $|\lambda|$ 单调增加，代入前面的势差积分，所求耐压上限为

$$\boxed{U_{\max} = \min(\varepsilon_1 a E_{b1}, \varepsilon_2 c E_{b2}) \left[\frac{\ln(c/a)}{\varepsilon_1} + \frac{\ln(b/c)}{\varepsilon_2} \right]}.$$

等号表示至少一层刚达到击穿阈值；严格不发生击穿时应取 $|U| < U_{\max}$。两层界面的 D_n 连续，但 E 可跳变；只比较内金属表面场可能漏掉第二层界面先击穿的情况。

例 5.11 (介质球在均匀外场中的极化)**.** 半径 R、相对介电常数 κ 的均匀绝缘球放在真空中，远处均匀电场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$，无自由表面电荷。求内场、外势、偶极矩和束缚面密度。

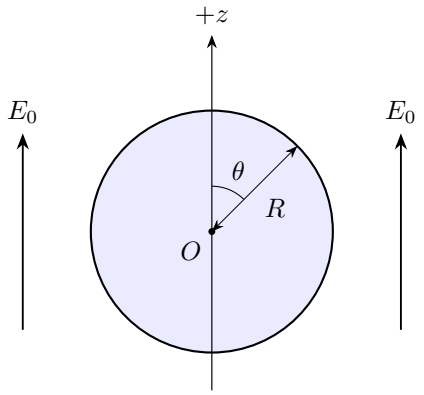


图 5.34: 外场与 $+z$ 轴向上，极角从 $+z$ 轴起算

解　由均匀极化球的电荷构造确定势函数形式

图 5.34 的外场沿 $+z$。知识正文图 5.11 的移位球构造说明：均匀极化在球内产生均匀场，在球外产生沿 z 的偶极势。因此可试取内部均匀总场与外部 “均匀场加偶极场”，写成

$$V_{\text{外}} = -E_0 r\cos\theta + A\cos\theta/r^2, \qquad V_{\text{内}} = -Br\cos\theta.$$

其中 $r\cos\theta = z$，所以内部电场为 $B\hat{\boldsymbol{z}}$，并在原点有限；外部修正项随 r^{-2} 衰减，不改变远处外场。均匀场和源位于球内的偶极场在各自使用区域均无体电荷。接下来必须使两种势在整个球面满足边界条件，不能仅凭对称性就认定系数。

在球面逐项匹配两种边界条件

在 $r = R$ 处令两个势相等，并比较 $\cos\theta$ 的系数：

$$-E_0 R + \frac{A}{R^2} = -BR, \qquad B = E_0 - \frac{A}{R^3}.$$

求法向场时固定 θ，对 r 求偏导：

$$E_{r,\text{外}} = -\frac{\partial V_{\text{外}}}{\partial r} = -\left[-E_0\cos\theta - 2Ar^{-3}\cos\theta\right] = \left(E_0 + \frac{2A}{r^3}\right)\cos\theta,$$
$$E_{r,\text{内}} = -\frac{\partial V_{\text{内}}}{\partial r} = B\cos\theta.$$

球面没有自由面电荷，故 $\varepsilon_0 E_{r,\text{外}} = \kappa\varepsilon_0 E_{r,\text{内}}$；比较角度系数得到 $\kappa B = E_0 + 2A/R^3$。把第一式代入第二式，得 $(\kappa+2)A/R^3 = (\kappa-1)E_0$。

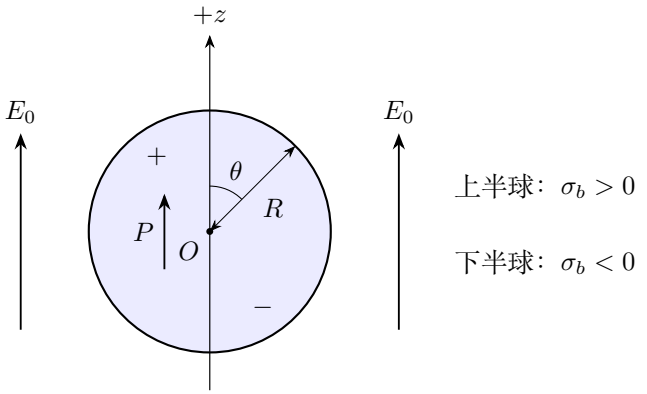


图 5.35: 球内极化均匀，但球面电荷按极角变化

求内部场、偶极矩与表面极化电荷

由图 5.35

$$A = E_0 R^3 \frac{\kappa - 1}{\kappa + 2}, \quad \boldsymbol{E}_{\text{内}} = \frac{3E_0}{\kappa + 2}\hat{\boldsymbol{z}}, \quad p = 4\pi\varepsilon_0 R^3 E_0 \frac{\kappa - 1}{\kappa + 2}.$$

内部 $\boldsymbol{P}$ 均匀，体束缚电荷零，表面 $\sigma_b = 3\varepsilon_0(\kappa - 1)E_0 \cos\theta/(\kappa + 2)$。

检查总量和两个介电常数极限

正负半球总量相消。$\kappa = 1$ 时附加偶极场消失；$\kappa \to \infty$ 时内场趋零、外势趋于导体球解，两个极限都正确。

例 5.12 (电容器吸起介质液体)**.** 竖直平行板宽 b、间距 d，下部浸入大液槽，液体密度 ρ、相对介电常数 κ。恒压 U 使板间液面比槽面升高 x，忽略表面张力、边缘、液槽液面下降与上端限制。求 x，再讨论定电量时的平衡和稳定性。

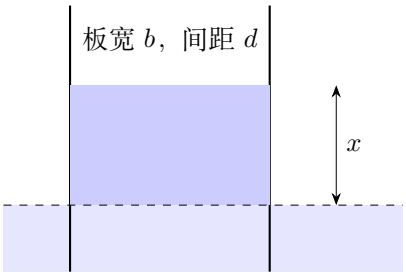


图 5.36: 题设：电容器吸起介质液体

解　由液面位移求电容增量和电吸力

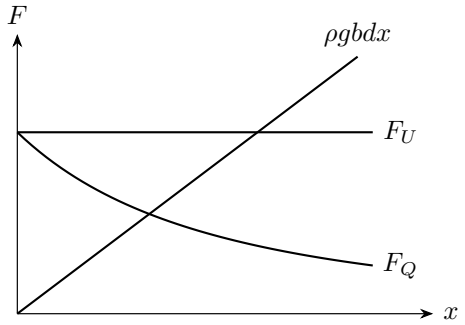
图 5.36 液面升高 $\mathrm{d}x$，一段真空被介质替换，$\mathrm{d}C=\varepsilon_0(\kappa-1)b\,\mathrm{d}x/d$。恒压吸入力向上，$F_e=U^2C'/2=\varepsilon_0(\kappa-1)bU^2/(2d)$。

积分液柱重力势能建立恢复力

以外部大液池液面为零高度，图中的液柱截面积为 bd，高度 z 处薄层的质量为 $\rho bd\,\mathrm{d}z$。其势能为 $\rho gbdz\,\mathrm{d}z$，所以

$$W_g=\int_0^x \rho gbd\,z\,\mathrm{d}z=\rho gbd\left[\frac{z^2}{2}\right]_0^x=\frac{1}{2}\rho gbdx^2.$$

恢复力的大小为 $\mathrm{d}W_g/\,\mathrm{d}x=(\rho gbd/2)\cdot 2x=\rho gbdx$，方向向下。



位移增大时，合力向下恢复

图 5.37: 电力与液柱恢复力的交点：定压电力恒定，定量电力递减

求恒压平衡并由斜率判断稳定

图 5.37 两力平衡得

$$x=\frac{\varepsilon_0(\kappa-1)U^2}{2\rho gd^2}.$$

电力在此模型下恒定，恢复力随 x 增大，故平衡稳定。若板间已全部被液体填满或液面达到上端，原 C' 不再适用。

重新按固定电量约束求唯一稳定平衡

定量时写 $C(x)=C_b+\alpha x$，$\alpha=\varepsilon_0(\kappa-1)b/d$，平衡为

$$\rho gbdx=\frac{Q^2\alpha}{2(C_b+\alpha x)^2}.$$

左侧的导数为 $\rho gbd>0$。右侧电力的导数由链式法则给出：

$$F_e'(x)=\frac{Q^2\alpha}{2}[-2(C_b+\alpha x)^{-3}\alpha]=-\frac{Q^2\alpha^2}{(C_b+\alpha x)^3}<0.$$

所以电力减去重力的导数为 $F_e' - \rho g b d < 0$。在理想模型允许的高度范围内若两力相交，交点唯一且稳定；若交点超过极板上端，实际先到达几何边界。它不能用定压的升高量直接替换一个固定的初电压求得，因为运动中电压在下降。

例 5.13 (弹簧支撑的极板失稳)**.** 平行板面积 S，初始间距 d_0，一板固定，另一板由劲度 K 的弹簧支撑。位移 x 朝向固定板，弹簧恢复力 Kx，忽略重力。接恒压 U，求平衡条件、稳定区与最大稳定电压。

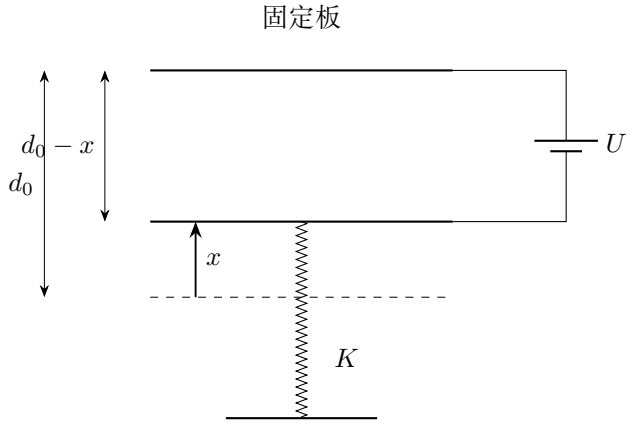


图 5.38: 下板向上位移 x，弹簧向下恢复，电源保持两板电压

解　用实际间隙建立恒压平衡方程

图 5.38 实际间距为 $d_0 - x$，吸力 $F_e = \varepsilon_0 S U^2/[2(d_0 - x)^2]$。平衡要求 $Kx = \varepsilon_0 S U^2/[2(d_0 - x)^2]$，即 $U^2 = 2Kx(d_0 - x)^2/(\varepsilon_0 S)$。

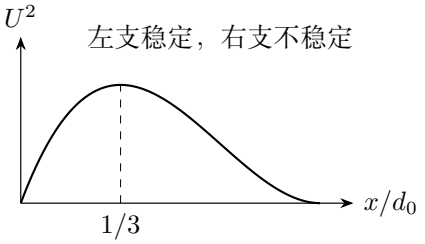


图 5.39: 解答过程：弹簧支撑的极板失稳

比较电力增长率与弹簧恢复率

按图 5.39 合力 $F_e - Kx$ 的导数必须为负。固定 U，逐项求导得

$$F_e'(x) = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{2}\big[-2(d_0 - x)^{-3}(-1)\big] = \frac{\varepsilon_0 S U^2}{(d_0 - x)^3}.$$

平衡处代入 $\varepsilon_0 S U^2 = 2Kx(d_0 - x)^2$，于是

$$F_e' - K = \frac{2Kx}{d_0 - x} - K < 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x < d_0/3.$$

在稳定分支端点求临界电压

对 $f(x) = x(d_0 - x)^2$ 使用乘积法则与链式法则：

$$f'(x) = (d_0 - x)^2 + x \cdot 2(d_0 - x)(-1) = (d_0 - x)(d_0 - 3x).$$

它在稳定支上升，极值出现在 $x = d_0/3$。将该位置代回平衡式，先求电压平方，

$$U_c^2 = \frac{2K}{\varepsilon_0 S}\frac{d_0}{3}\left(d_0 - \frac{d_0}{3}\right)^2 = \frac{2K}{\varepsilon_0 S}\frac{d_0}{3}\frac{4d_0^2}{9} = \frac{8Kd_0^3}{27\varepsilon_0 S}.$$

取电压的非负大小，得到临界电压

$$U_c = \sqrt{\frac{8Kd_0^3}{27\varepsilon_0 S}}.$$

检查临界点与断电情形的区别

严格稳定要求 $U < U_c$；临界点恢复斜率为零，超过后无稳定静态支，板会向内吸合。若断电固定 Q，忽略边缘的吸力恒为 $Q^2/(2\varepsilon_0 S)$，不会出现相同的平方反馈失稳机制，但仍可能因位移到边界发生接触。

5.7 本讲小结

极化问题需要区分自由电荷、束缚电荷和总电场。$\boldsymbol{D}$ 的高斯定理对应自由电荷，界面法向 D 的跳变由自由面电荷决定，切向 E 连续。界面方向决定分区是按面积并联还是按厚度串联。

插入介质前先判断电源连接状态。孤立电容保持电量，恒压电源保持电压；两种约束下介质都可被吸入，但场能变化的符号不同。求受力和机械功应计入电源功，不能只看场能是否下降。

非均匀介质、分层耐压与部分金属插片都可回到相同的场—势—电荷关系。使用近似时需说明边缘、线性响应、刚性与无损条件，并用极限和总束缚电荷检查结果。

5.8 练习

练习 5.1 (半厚度填充与半面积填充比较)**.** 同一真空电容器 C_0，分别用介质 κ 填充一半面积并贯穿间隙，或填充全部面积的一半厚度。求电容并比较。



图 5.40: 题设：半厚度填充与半面积填充比较

详解

练习 5.2 (两只孤立并联电容的电荷转移)**.** 两只电容原为 C_1, C_2，并联充至 U_0 后整体断开电源但保持并联。把第一只填满介质使之为 κC_1。求末电压及两只电量变化。

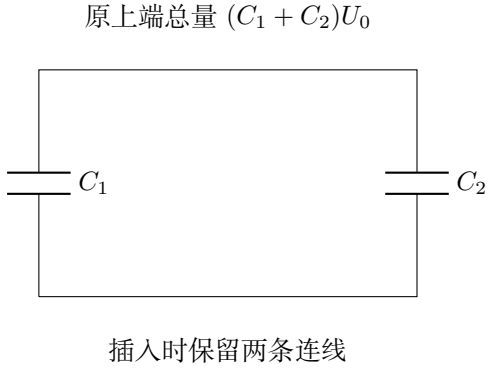


图 5.41: 两只原电压同为 U_0，整个并联组与电源断开

详解

练习 5.3 (介质中的电击穿)**.** 两层介质厚度 d_1, d_2、介电常数 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$，击穿场分别 E_{b1}, E_{b2}。无界面自由电荷，求最大安全电压。

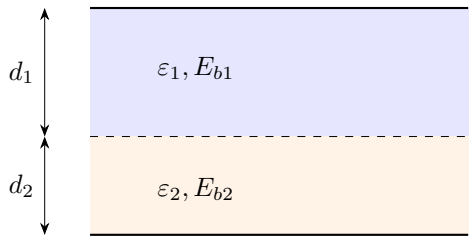


图 5.42: 两层厚度与各自击穿参数

详解

练习 5.4 (介质球壳填充的球形电容)**.** 内外金属球半径 a, b, 介质 κ 填在 $a < r < c$, 其余为真空。求电容及 $r = c$ 介质端面的束缚密度，内球电量 $+Q$。

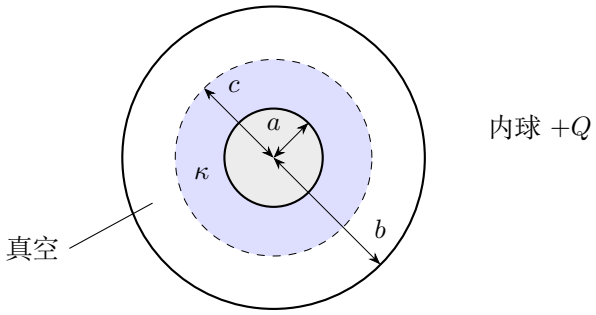


图 5.43: 介质只占内球外的 $a < r < c$，外段仍是真空

详解

练习 5.5 (导体片横向部分插入)**.** 矩形极板长 L、宽 b、间距 d，厚 $t < d$ 的中性金属片横向插入长度 x，不接触两极。求电容和恒压 U 下的吸入力。

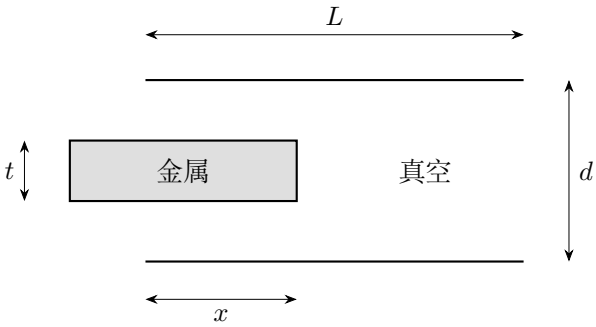


图 5.44: 金属片厚度只占部分间隙，仍与两极绝缘

详解

练习 5.6 (介质吸入后获得的速度)**.** 介质块质量 M、相对介电常数 κ，从刚进入平行板处静止释放，完全填入后电容由 C_0 变为 κC_0。忽略摩擦与损耗。分别求断电定量 Q 和接恒压 U 时的末速度。



图 5.45: 题设：介质吸入后获得的速度

详解

练习 5.7 (界面电场方向的折转)**.** 两均匀介质界面无自由电荷。场在介质 1 中与法线夹角 θ_1，在介质 2 中夹角 θ_2，介电常数为 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$。求角度关系并判断进入高介电常数侧时的折转。

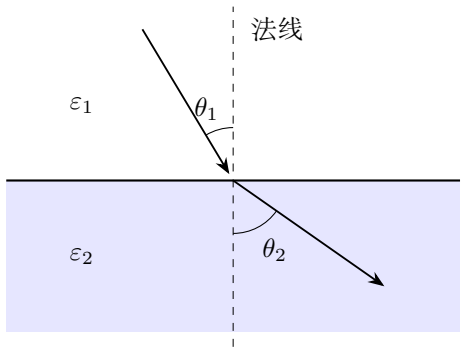


图 5.46: 两个角都相对法线，图示进入较高介电常数一侧

详解

练习 5.8 (介质板拉出所需外功)**.** 真空电容为 C_0 的电容器已完全填入介质 κ，初电压 U_0。分别在此时断电和始终接恒压源两种情况下，缓慢把介质完全拉出，求外功。

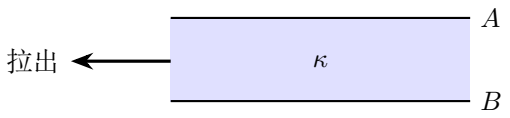


图 5.47: 题设：介质板拉出所需外功

详解

练习 5.9 (点电荷外的同心介质壳)**.** 点电荷 q 位于球心，$a < r < b$ 有介电常数 $\kappa\varepsilon_0$ 的球壳，其余真空。求三段电场、壳两面的束缚电量及介质在球心产生的反作用电势。

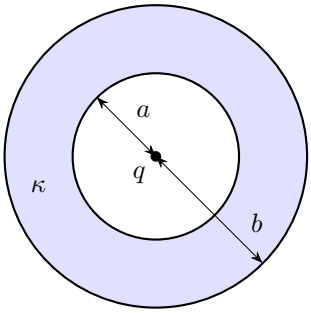


图 5.48: 球心点电荷与两侧真空中的同心介质壳

详解

练习解答

练习 5.1 详解

解　分别按共同电压和共同电位移建立电容

图 5.40 左图按面积并联，$C_A = (1+\kappa)C_0/2$；右图按厚度串联，$C_T = 2\kappa C_0/(1+\kappa)$。

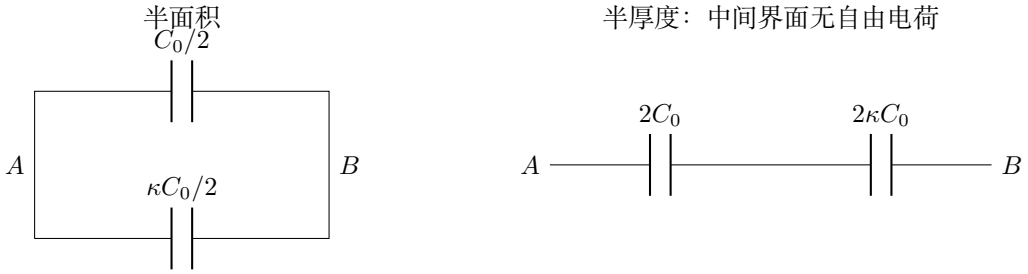


图 5.49: 左侧两个半面积电容并联，右侧两个半厚度电容串联

通分比较并检查介质体积分数的含义

按图 5.49 通分，

$$\begin{aligned} C_A - C_T &= C_0\left(\frac{1+\kappa}{2} - \frac{2\kappa}{1+\kappa}\right) \\ &= C_0\frac{(1+\kappa)^2 - 4\kappa}{2(1+\kappa)} = C_0\frac{\kappa^2 - 2\kappa + 1}{2(1+\kappa)} \\ &= C_0\frac{(\kappa-1)^2}{2(\kappa+1)} \geq 0. \end{aligned}$$

仅 $\kappa = 1$ 相等。两种情况下介质体积相同，却因场的约束不同而电容不同；不能只按介质所占体积分数平均介电常数。

练习 5.2 详解

解　对整个并联极板组保留断电后的总电量

图 5.41 合并极板组净量为 $(C_1 + C_2)U_0$，保持不变。末态共同电压

$$U_f = \frac{C_1 + C_2}{\kappa C_1 + C_2}U_0 < U_0.$$

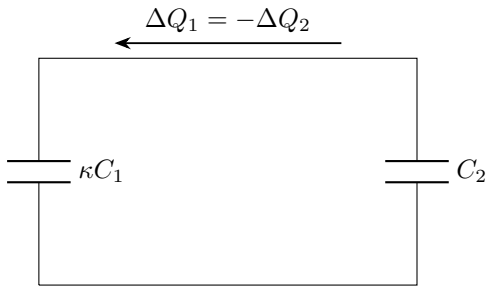


图 5.50: 第一支容量增加，正电荷从第二支沿上导线转入第一支

计算各支电量变化和实际转移方向

图 5.50 第一只的初、末电量之差为

$$\begin{aligned} \Delta Q_1 &= \kappa C_1 U_f - C_1 U_0 \\ &= C_1 U_0 \frac{\kappa(C_1 + C_2) - (\kappa C_1 + C_2)}{\kappa C_1 + C_2} \\ &= \frac{C_1 C_2 (\kappa - 1) U_0}{\kappa C_1 + C_2}. \end{aligned}$$

第二只的变化 $\Delta Q_2 = C_2(U_f - U_0) = -\Delta Q_1$，总转移量相抵。若 $U_0 > 0$ 且 $\kappa > 1$，第一只正极电量增加，第二只减少。此处电源不能补充电荷，只有两电容之间转移。

用总电容增大检查能量趋势

末场能由总固定电量与总电容决定，因总电容增大而降低。

练习 5.3 详解

解　把每层击穿场换成允许的共同电位移

图 5.42 各层 $E_i = D/\varepsilon_i$，所以分别限制 $D \le \varepsilon_1 E_{b1}$、$D \le \varepsilon_2 E_{b2}$。取较小者 $D_{\max}$。

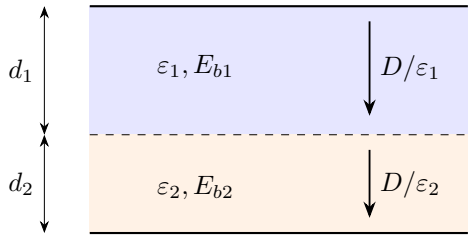


图 5.51: 同一电位移产生两种局部场，必须逐层限制

逐层积分电压并选择较严限制

在图 5.51 的每层内，电场均为常量；分别从各层入口起取局部坐标 s：

$$U_i = \int_0^{d_i} \frac{D}{\varepsilon_i}\,\mathrm{d}s = \frac{D}{\varepsilon_i}[s]_0^{d_i} = \frac{D d_i}{\varepsilon_i}.$$

两层电压相加，再代入 $D_{\max}$，得

$$U_{\max} = \min(\varepsilon_1 E_{b1}, \varepsilon_2 E_{b2}) \left(\frac{d_1}{\varepsilon_1} + \frac{d_2}{\varepsilon_2} \right).$$

首先击穿哪层由 $\varepsilon_i E_{bi}$ 判断，不只由 E_{bi} 的大小判断。即使高介电常数层较厚，薄低介电常数层仍可能承担更大场强。

练习 5.4 详解

解　在两个径向分区分别积分势差

图 5.43 球对称使 $D = Q/(4\pi r^2)$，图中 $a < r < c$ 为介质，$c < r < b$ 为真空，因而

$$\begin{aligned} U &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\kappa}\int_a^c r^{-2}\,\mathrm{d}r + \int_c^b r^{-2}\,\mathrm{d}r\right] \\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\kappa}\left[-\frac{1}{r}\right]_a^c + \left[-\frac{1}{r}\right]_c^b\right] \\ &= \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{\kappa}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{c}\right) + \frac{1}{c} - \frac{1}{b}\right]. \end{aligned}$$

电容为 Q/U。

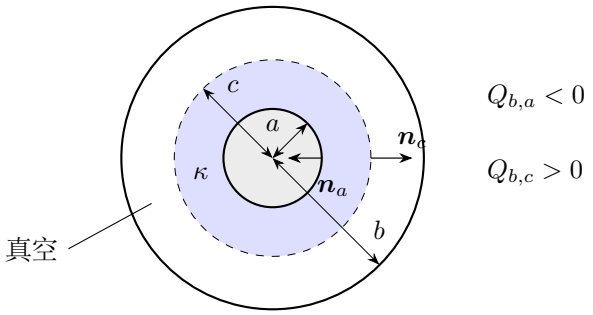


图 5.52: 介质内端外法向向心，外端外法向离心

按介质两端外法向求束缚密度

在图 5.52 介质外表面法向沿径向，$P = (1 - 1/\kappa)D$，故 $\sigma_b(c) = (1 - 1/\kappa)Q/(4\pi c^2)$。介质内表面法向相反，$\sigma_b(a) = -(1 - 1/\kappa)Q/(4\pi a^2)$。

以球面面积与体散度核对总电荷

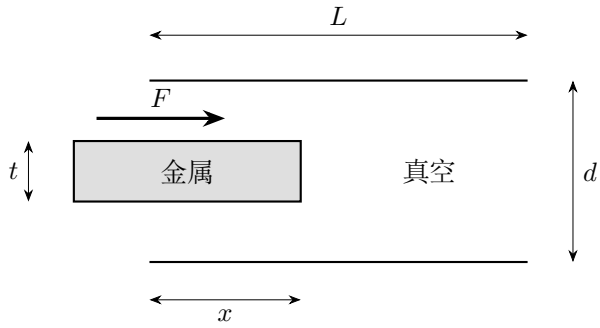
两面束缚电量相消，介质总量仍中性；体内 r^2P 恒定，$\rho_b = 0$。

练习 5.5 详解

解　把插入区与未插入区分别建模

图 5.44 未插入区面积 $b(L - x)$、有效隙宽 d，插入区面积 bx、有效真空厚 $d - t$。两区并联，

$$C(x) = \varepsilon_0 b\left[\frac{L-x}{d} + \frac{x}{d-t}\right].$$



插入区有效隙宽 $d-t$，未插入区为 d

图 5.53: 插入区两真空层串联，再与未插入区并联

用电容对插入深度的导数求力

沿图 5.53 的插入方向增加 x，保持 d,t,L,b 不变：

$$C'(x)=\varepsilon_0 b\left[-\frac{1}{d}+\frac{1}{d-t}\right]=\varepsilon_0 b\frac{d-(d-t)}{d(d-t)}=\frac{\varepsilon_0 bt}{d(d-t)}.$$

代入恒压场力公式得

$$F=\frac{U^2}{2}C'(x)=\frac{\varepsilon_0 bU^2t}{2d(d-t)}>0.$$

检查厚度极限与模型边界

它吸入金属片。$t\to 0$ 力趋零；$t\to d$ 时理想式发散，实际受边缘场、击穿、接触等限制，模型不能一直外推。

练习 5.6 详解

解　断电时把场能减少计入介质动能

图 5.45 定量过程没有电源功，场能减少变为动能，

$$\frac{1}{2}Mv_Q^2=\frac{Q^2}{2C_0}\left(1-\frac{1}{\kappa}\right),\quad v_Q=\frac{|Q|}{\sqrt{MC_0}}\sqrt{1-\frac{1}{\kappa}}.$$

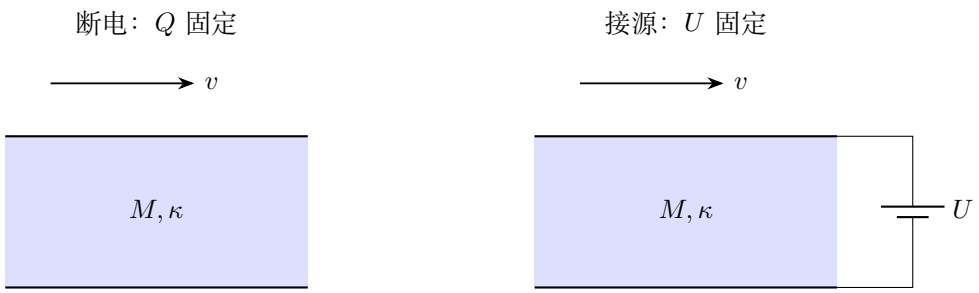


图 5.54: 完全进入的瞬间仍在运动，接源支路决定额外输入能量

接源时先扣除场能增量再求动能

在图 5.54 定压过程电源功为 $(\kappa-1)C_0U^2$，场能只增加其一半，所以

$$\frac{1}{2}Mv_U^2=\frac{1}{2}(\kappa-1)C_0U^2,\quad v_U=|U|\sqrt{\frac{(\kappa-1)C_0}{M}}.$$

比较相同初态并说明速度对应的瞬间

若以相同初态 $Q=C_0U$ 比较，$v_U=\sqrt{\kappa}\,v_Q$，额外动能来自电源。结果以无损、准静电电路近似为前提；完全进入后若仍有惯性，介质会继续运动，不能把此瞬时速度当作最终静止。

练习 5.7 详解

解　在同一法线约定下写两种边界条件

图 5.46 切向场连续，$E_1\sin\theta_1=E_2\sin\theta_2$；法向电位移连续，$\varepsilon_1E_1\cos\theta_1=\varepsilon_2E_2\cos\theta_2$。

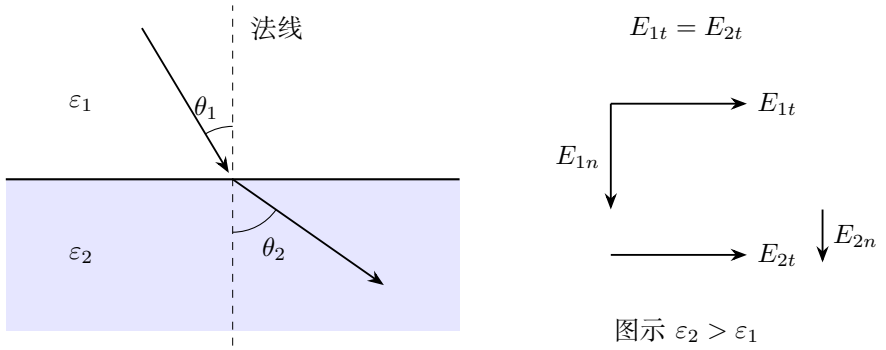


图 5.55: 切向分量相同，法向分量按介电常数反比改变

以切向和法向分量之比求角度关系

由图 5.55 两式相除，$\tan\theta_2/\tan\theta_1 = \varepsilon_2/\varepsilon_1$。

由分量变化判断折转方向

进入较高介电常数侧，法向 E 更小、切向不变，故相对法线的夹角变大。这个关系来自静电边界条件，不是光线折射定律，不能使用折射率正弦公式。

练习 5.8 详解

解　从完全填充时确定断电保存的初电量

图 5.47 断电时初电量 $Q = \kappa C_0 U_0$，初能 $W_i = \kappa C_0 U_0^2/2$，末能 $W_f = Q^2/(2C_0) = \kappa^2 C_0 U_0^2/2$。所以外功 $W_Q = \kappa(\kappa-1)C_0U_0^2/2 > 0$。

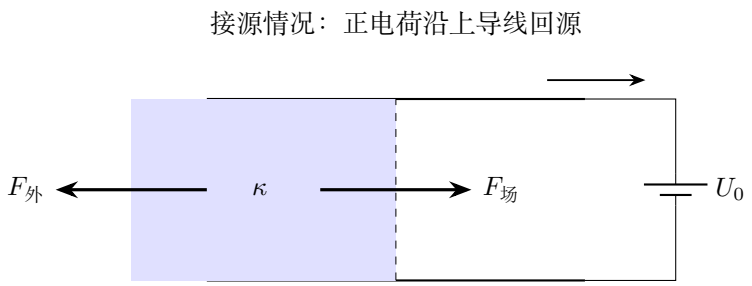


图 5.56: 拉出时外力向外、场力向内；定压时电荷回送电源

定压拉出时同时计入电源吸收的能量

图 5.56 定压时，场能变化 $\Delta W = -(\kappa-1)C_0U_0^2/2$，电源取得电荷，作功 $W_s = -(\kappa-1)C_0U_0^2$。由 $\Delta W = W_s + W_{外}$ 得 $W_U = (\kappa-1)C_0U_0^2/2 > 0$。

核对外功符号与能量去向

两种拉出都需正外功，虽然场能变化符号相反；定压过程一部分外功与场能减少共同回送电源。

练习 5.9 详解

解　按球对称逐段求场和极化

图 5.48 各半径 $D = q/(4\pi r^2)$，所以真空内、外两区均为 kq/r^2，介质壳内为 $kq/(\kappa r^2)$，方向随 q 号改变。介质极化 $P = (1-1/\kappa)q/(4\pi r^2)$，内表面法向向心、外表面向外。

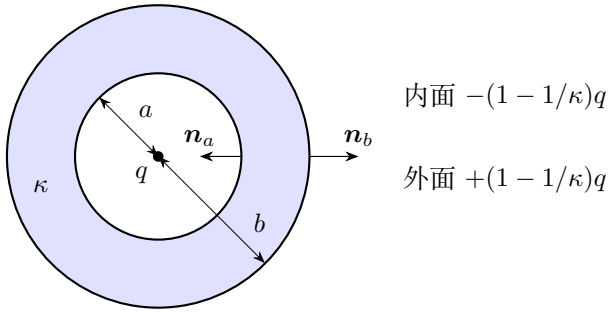


图 5.57: 球壳内外端面带等量异号束缚电荷（图示 $q>0$）

用两端球面面积求束缚总量

由图 5.57 两面束缚总量为 $Q_{b,a}=-(1-1/\kappa)q$、$Q_{b,b}=+(1-1/\kappa)q$，体束缚密度零。

只叠加束缚电荷在球心的电势

两均匀球面在球心的电势相加，

$$V_{\text{反}}=kq(1/\kappa-1)(1/a-1/b).$$

解释线性建立的反作用能与极限

若中心电量从零逐渐建立，用 ξ 表示中间电量，令

$$A=k(1/\kappa-1)(1/a-1/b),\qquad V_{\text{反}}(\xi)=A\xi.$$

再加入 $\mathrm{d}\xi$ 时，已有极化电荷对它的反作用势为 $A\xi$，因此

$$W_{\text{反}}=\int_0^q A\xi\,\mathrm{d}\xi=A\left[\frac{\xi^2}{2}\right]_0^q=\frac{1}{2}Aq^2=\frac{1}{2}qV_{\text{反}}(q).$$

对于 $\kappa>1$，$A<0$，这个能量为负；这里不包含点电荷自身发散能。壳厚趋零或 $\kappa\to1$ 时反作用势趋零。